

Introducción a Modelos Jerárquicos

Eel II 2026

Clase 3 - 13/8/26

Los datos tienen estructura

Muchas veces, las observaciones no están aisladas.

Por ejemplo, podemos tener:

Estudiantes $\longrightarrow$ Cursos $\longrightarrow$ Escuelas

→ Un estudiante pertenece a un curso.

→ Un curso pertenece a una escuela.

Por lo tanto, los datos tienen una estructura de niveles. ←

Un ejemplo

Supongamos que queremos estudiar el rendimiento de estudiantes.

Tenemos 6 cursos:

Curso	Número de estudiantes
1	5
2	8
3	15
4	30
5	50
6	80

Queremos estimar el rendimiento promedio de cada curso.

Trabajemos con la construcción del modelo en Python

La idea de un modelo jerárquico

En lugar de analizar cada curso completamente por separado, podemos modelarlos conjuntamente.

Cada curso tiene su propia media:

$$\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_6$$

pero estas medias están relacionadas.

Los grupos tienen algo propio, pero también tienen algo en común.

Esto es la idea básica detrás de un **modelo jerárquico**.

¿Cómo jerarquizamos en nuestro modelo?

**Volvamos a la
construcción con Pymc**

¿Qué hizo el modelo?

El modelo:

- ▶ reconoce que los estudiantes están agrupados;
- ▶ estima una media diferente para cada curso;
- ▶ utiliza información de todos los cursos;
- ▶ permite aprender también una media global.

Los grupos no son idénticos, pero tampoco están completamente aislados.